



**Université
Paris Cité**

Université Paris Cité - UFR Mathématiques et Informatique

Master 1 Informatique parcours Cybersécurité

UE : Sécurité des réseaux - Réseaux IP

Enseignant : Pr. Abdel SENNOUSSAOUI

Lab : Enterprise Electronic Messaging Security

Réalisé par :

Rigaux Martin

Zahem Yasmine

Bouabcha Sofia-Karina

Blibek Rania

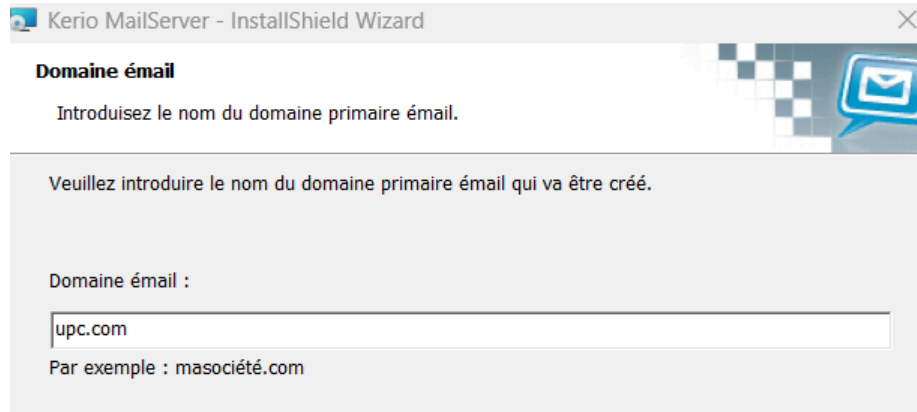
2024/2025

Table des matières

1. Installation et mise en place.....	3
2. Connexion Web Mail.....	5
3. Connexion via Thunderbird (POP3) :.....	7
4.. Connexion via Thunderbird (IMAP).....	11
5. Sécurité de messagerie avec SMTPS (SMTP sur SSL).....	17
6. Sécurité de messagerie avec IMAP (IMAP sur SSL).....	19
7. END to END avec OpenPGP.....	20
Logs.....	26

1. Installation et mise en place

Nous avons commencé par installer le Kerio Mail server, ensuite nous avons configuré notre domaine (upc.com) et notre nom d'hôte (mail.upc.com).



Kerio MailServer - InstallShield Wizard

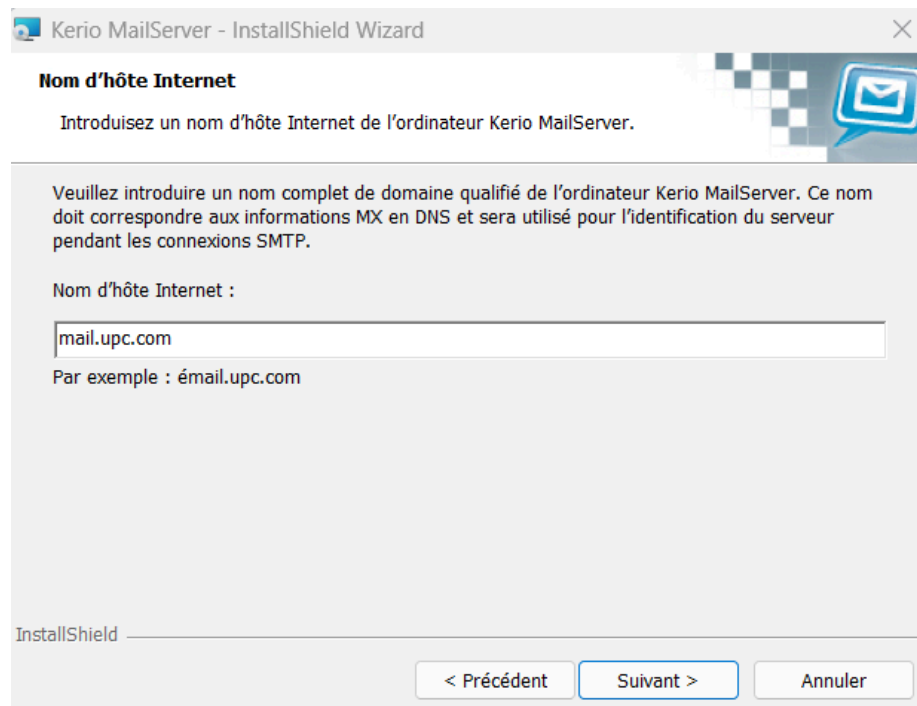
Domaine email

Introduisez le nom du domaine primaire email.

Veuillez introduire le nom du domaine primaire email qui va être créé.

Domaine email :

Par exemple : masociété.com



Kerio MailServer - InstallShield Wizard

Nom d'hôte Internet

Introduisez un nom d'hôte Internet de l'ordinateur Kerio MailServer.

Veuillez introduire un nom complet de domaine qualifié de l'ordinateur Kerio MailServer. Ce nom doit correspondre aux informations MX en DNS et sera utilisé pour l'identification du serveur pendant les connexions SMTP.

Nom d'hôte Internet :

Par exemple : email.upc.com

InstallShield

< Précédent Suivant > Annuler

Puis, nous avons ajouté des utilisateurs bob, alice et marie sur l'interface graphique de la console d'administration Kerio, en renseignant le login et le mot de passe du compte :



Utilisateurs

Domaine :

Login	Nom complet	Description	Source de données
 Admin	Administrator		Interne
 alice			Interne
 bob			Interne
 marie			Interne

 Ajouter un utilisateur ×

Général - page 1 de 7

Login :

Nom complet :

Description :

Authentification :

Mot de passe :

Confirmez le mot de passe :

☐ Le compte est désactivé

☒ Activer la règle par défaut spam, qui déplace les messages marqués comme spam vers le répertoire Spam

☒ Publiez dans la Liste d'adresses globale

 La modification prendra effet après la prochaine synchronisation de la Liste globale d'adresses

☐ Sauvegarder le mot de passe sous le format de haute sécurité SHA (recommandé)

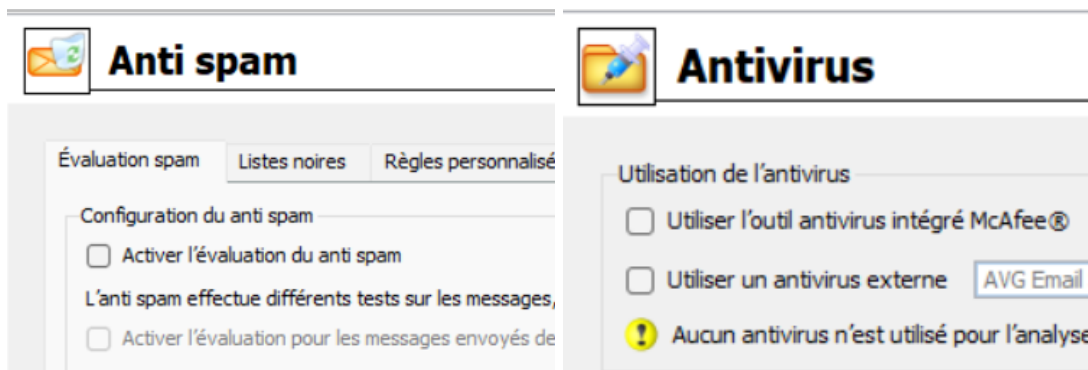
< Retour

Suivant >

Fin

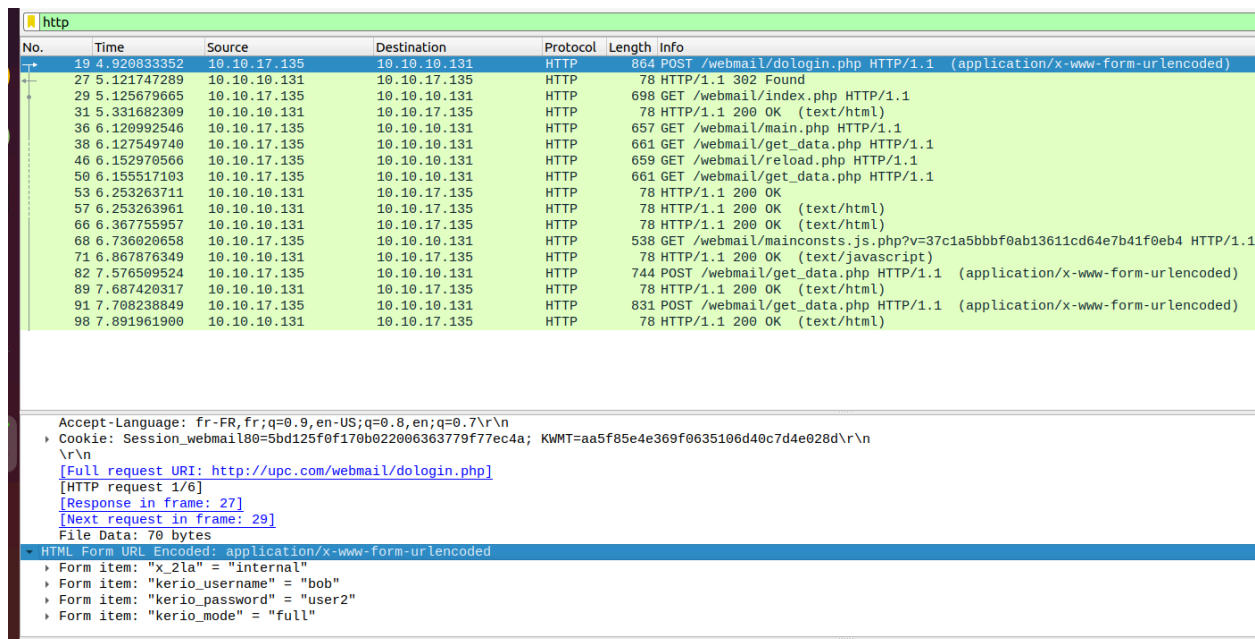
Annuler

Pour permettre le bon déroulement du TP, nous avons désactivé l'antivirus et l'anti-spam et ce due à l'absence de licence de logiciel anti-spam et antivirus.



2. Connexion Web Mail

1. Après avoir modifié les fichiers hosts sur les machines client en associant le nom de domaine upc.com à l'adresse ip du serveur ici 10.10.10.131. Les clients peuvent accéder à la plateforme webmail sur <http://upc.com> pour accéder à leurs boîtes mail en utilisant leur identifiant créé par l'administrateur kerio.
2. Alice doit accéder au site <http://upc.com> pour se connecter.
3. Il est possible de capturer le login et le mot de passe d'un client, il suffit d'appliquer un filtre http à la capture Wireshark et trouver le paquet contenant les credentials. On peut voir d'après l'image suivante que ces informations sont en clair lorsque bob se connecte.



- Il est possible de lire le message envoyé en clair. Les logs suivants dans la console administrateur montrent l'envoi des mails en http :

```
[19/Mar/2025 14:44:05] Recv: Queue-ID: 67daca25-00000000, Service: HTTP, From: <alice@upc.com>, To: <marie@upc.com>, Size: 564, Sender-Host: 10.10.19.155, User: alice@upc.com
[19/Mar/2025 14:44:05] Recv: Queue-ID: 67daca25-00000000, Service: HTTP, From: <alice@upc.com>, To: <bob@upc.com>, Size: 564, Sender-Host: 10.10.19.155, User: alice@upc.com
[19/Mar/2025 14:44:10] Sent: Queue-ID: 67daca25-00000000, Recipient: <marie@upc.com>, Result: delayed, Status: 4.6.5 Antivirus check cannot be performed
[19/Mar/2025 14:44:10] Sent: Queue-ID: 67daca25-00000000, Recipient: <bob@upc.com>, Result: delayed, Status: 4.6.5 Antivirus check cannot be performed
[19/Mar/2025 14:44:30] Recv: Queue-ID: 67daca3e-00000001, Service: HTTP, From: <bob@upc.com>, To: <alice@upc.com>, Size: 563, Sender-Host: 10.10.25.75, User: bob@upc.com
[19/Mar/2025 14:44:30] Recv: Queue-ID: 67daca3e-00000001, Service: HTTP, From: <bob@upc.com>, To: <marie@upc.com>, Size: 563, Sender-Host: 10.10.25.75, User: bob@upc.com
[19/Mar/2025 14:44:31] Sent: Queue-ID: 67daca3e-00000001, Recipient: <alice@upc.com>, Result: delayed, Status: 4.6.5 Antivirus check cannot be performed
[19/Mar/2025 14:44:31] Sent: Queue-ID: 67daca3e-00000001, Recipient: <marie@upc.com>, Result: delayed, Status: 4.6.5 Antivirus check cannot be performed
[19/Mar/2025 14:46:30] Recv: Queue-ID: 67dacab6-00000002, Service: HTTP, From: <bob@upc.com>, To: <alice@upc.com>, Size: 562, Sender-Host: 10.10.25.75, User: bob@upc.com
[19/Mar/2025 14:46:30] Recv: Queue-ID: 67dacab6-00000002, Service: HTTP, From: <bob@upc.com>, To: <marie@upc.com>, Size: 562, Sender-Host: 10.10.25.75, User: bob@upc.com
[19/Mar/2025 14:46:30] Sent: Queue-ID: 67dacab6-00000002, Recipient: <alice@upc.com>, Result: delivered, Status: 2.0.0
[19/Mar/2025 14:46:30] Sent: Queue-ID: 67dacab6-00000002, Recipient: <marie@upc.com>, Result: delivered, Status: 2.0.0
```

En faisant une capture wireshark avec le filtre http, nous pouvons retrouver un paquet contenant les informations du message, y compris le contenu en clair :

```
4518 384.977425842 10.10.10.131 10.10.17.135 HTTP 78 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
x_3z3.x_58g = 1;\n
x_3z3.x_6ah = -1;\n
x_3z3.x_6ai = -1;\n
x_3z3.x_6am();\n
x_3z3.x_6an("marie@upc.com","Bonjour","03/19/2025 02:57 PM","bob@upc.com","","");\n
parent.document.title = 'Bonjour';\n
x_3z3.x_6az("<span style='font:90% monospace;margin-top:0px;'>Mail test pour voir si ça marche! \r<br>\r<br>Marie</span>");\n
x_3z3.x_6ao(false);\n
if (x_3z3) x_3z3.x_6yt("S","1",0,"-bob@upc.com/INBOX");\n
x_3z3.x_6aq(true);\n
</script>\n
</head>\n
</html>\n
```

- Pour sécuriser l'accès à sa messagerie via Web, il est nécessaire d'utiliser la norme TLS/SSL pour sécuriser les échanges de message avec du chiffrement et du hachage (protection de l'intégrité et de la confidentialité) et des certificats SSL pour assurer l'authenticité des messages.
- Le WebMail offre de la flexibilité car il permet l'accès à la messagerie depuis n'importe quel appareil sans installation et une intégration fluide avec les services en ligne. Cependant, il nécessite une connexion Internet, manque de fonctionnalités avancées et peut poser des problèmes de confidentialité. Les clients de messagerie offrent un accès hors ligne, de meilleures performances et une personnalisation accrue, mais nécessitent une configuration et consomment des ressources locales. Le WebMail est idéal pour la mobilité et la simplicité, tandis que les clients natifs conviennent mieux aux utilisateurs ayant besoin de fonctionnalités avancées et d'un accès hors ligne.

Note Importante :

Vous remarquerez dans la suite du lab un changement des adresses IP, ceci est due au fait que nous avons travaillé sur 3 jours dans des lieux différents (donc des réseaux différents). Des graphes de log de connexion peuvent le prouver.

3. Connexion via Thunderbird (POP3) :

1. Configuration pour accéder à sa boîte mail en SMTP/POP3 :

Paramètres du serveur

SERVEUR ENTRANT

Protocole : **POP3**

Nom d'hôte : **upc.com**

Port : **110**

Sécurité de la connexion : **Aucun**

Méthode d'authentification : **Mot de passe normal**

Nom d'utilisateur : **bob@upc.com**

SERVEUR SORTANT

Nom d'hôte : **upc.com**

Port : **25**

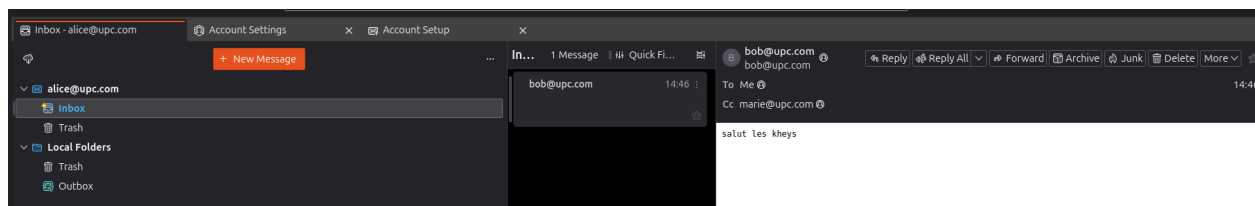
Sécurité de la connexion : **Aucun**

Méthode d'authentification : **Mot de passe normal**

Nom d'utilisateur : **bob@upc.com**

[Configuration avancée](#)

```
[19/Mar/2025 14:57:38] Recv: Queue-ID: 67dad52-00000003, Service: HTTP, From: <marie@upc.com>, To: <bob@upc.com>, Size: 615, Sender-Host: 10.10.24.154, User: marie@upc.com
[19/Mar/2025 14:57:39] Sent: Queue-ID: 67dad52-00000003, Recipient: <bob@upc.com>, Result: delivered, Status: 2.0.0
[19/Mar/2025 15:12:52] Recv: Queue-ID: 67dad0e3-00000004, Service: SMTP, From: <bob@upc.com>, To: <marie@upc.com>, Size: 510, Sender-Host: 10.10.17.135, User: bob@upc.com
[19/Mar/2025 15:12:52] Recv: Queue-ID: 67dad0e3-00000004, Service: SMTP, From: <bob@upc.com>, To: <alice@upc.com>, Size: 510, Sender-Host: 10.10.17.135, User: bob@upc.com
[19/Mar/2025 15:12:53] Sent: Queue-ID: 67dad0e3-00000004, Recipient: <marie@upc.com>, Result: delivered, Status: 2.0.0
[19/Mar/2025 15:12:53] Sent: Queue-ID: 67dad0e3-00000004, Recipient: <alice@upc.com>, Result: delivered, Status: 2.0.0
[19/Mar/2025 15:13:12] Recv: Queue-ID: 67dad0f8-00000005, Service: SMTP, From: <marie@upc.com>, To: <bob@upc.com>, Size: 535, Sender-Host: 10.10.24.154, User: marie@upc.com
[19/Mar/2025 15:13:13] Sent: Queue-ID: 67dad0f8-00000005, Recipient: <bob@upc.com>, Result: delivered, Status: 2.0.0
[19/Mar/2025 15:14:12] Sent: Queue-ID: 67daca25-00000000, Recipient: <marie@upc.com>, Result: delivered, Status: 2.0.0
[19/Mar/2025 15:14:12] Sent: Queue-ID: 67daca25-00000000, Recipient: <bob@upc.com>, Result: delivered, Status: 2.0.0
[19/Mar/2025 15:14:32] Sent: Queue-ID: 67daca3e-00000001, Recipient: <alice@upc.com>, Result: delivered, Status: 2.0.0
[19/Mar/2025 15:14:32] Sent: Queue-ID: 67daca3e-00000001, Recipient: <marie@upc.com>, Result: delivered, Status: 2.0.0
```



2. Côté émetteur (Marie) :

- Marie utilise le protocole SMTP pour envoyer un message.
- Le protocole de transport utilisé est TCP.

ip.src==10.10.10.131					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length/Info
253	23.503224992	10.10.10.131	10.10.24.154	TCP	66 25 → 35650 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1369 WS=256 S
255	23.512980992	10.10.10.131	10.10.24.154	SMTP	107 S: 220 mail.upc.com Kerio MailServer 6.7.2 ESMTP ready
258	23.533089817	10.10.10.131	10.10.24.154	SMTP	217 S: 250-mail.upc.com AUTH CRAM-MD5 PLAIN LOGIN DIGEST-MD5 NTLM S
261	23.582804895	10.10.10.131	10.10.24.154	SMTP	91 S: 235 2.0.0 Authentication successful
264	23.588658894	10.10.10.131	10.10.24.154	SMTP	91 S: 250 2.1.0 Sender <marie@upc.com> ok
266	23.593386893	10.10.10.131	10.10.24.154	SMTP	100 S: 250 2.1.5 Recipient <bob@upc.com> ok (local)
268	23.597846053	10.10.10.131	10.10.24.154	SMTP	90 S: 354 Enter mail, end with CRLF.CRLF
271	23.602738395	10.10.10.131	10.10.24.154	TCP	60 25 → 35650 [ACK] Seq=373 Ack=502 Win=65024 Len=0
272	23.603714786	10.10.10.131	10.10.24.154	SMTP	113 S: 250 2.0.0 67dad4a6-00000009 Message accepted for delivery
286	28.939196763	10.10.10.131	10.10.24.154	SMTP	89 S: 221 2.0.0 SMTP closing connection
288	28.939197368	10.10.10.131	10.10.24.154	TCP	60 25 → 35650 [FIN, ACK] Seq=467 Ack=508 Win=65024 Len=0
290	28.943094702	10.10.10.131	10.10.24.154	TCP	60 25 → 35650 [ACK] Seq=468 Ack=509 Win=65024 Len=0
872	114.790803193	10.10.10.131	10.10.24.154	TCP	66 110 → 59356 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1369 WS=256
874	114.793897738	10.10.10.131	10.10.24.154	POP	131 S: +OK Kerio MailServer 6.7.2 POP3 server ready <3972.1742394625@ma
877	114.800664494	10.10.10.131	10.10.24.154	POP	152 S: +OK Capability list follows
879	114.805994448	10.10.10.131	10.10.24.154	POP/IMF	60 +
881	114.847704655	10.10.10.131	10.10.24.154	POP	84 S: +OK 5 messages (2859 octets)
883	114.852299268	10.10.10.131	10.10.24.154	POP	66 S: +OK 5 2859
885	114.858527915	10.10.10.131	10.10.24.154	POP	118 S: +OK scan listing follows
887	114.866233109	10.10.10.131	10.10.24.154	POP	122 S: +OK
889	114.901990733	10.10.10.131	10.10.24.154	POP	83 S: +OK POP3 server signing off
890	114.901991040	10.10.10.131	10.10.24.154	TCP	60 110 → 59356 [FIN, ACK] Seq=383 Ack=73 Win=65280 Len=0
892	114.907848176	10.10.10.131	10.10.24.154	TCP	60 110 → 59356 [ACK] Seq=384 Ack=74 Win=65280 Len=0

▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 38622, Dst Port: 25, Seq: 132, Ack: 373, Len: 378
 Source Port: 38622
 Destination Port: 25

- Port client : 38622
- Port serveur : 25
- Capture de login/mot de passe : Lorsque Marie se connecte avec la configuration SMTP/POP3, on voit que le login et le mot de passe sont encodés en base64 sur la couche applicative, il suffit de les décoder pour les obtenir en clair.

► Frame 199: 84 bytes on wire (672 bits), 84 bytes captured (672) on interface 0
 ► Ethernet II, Src: IntelCor_ac:33:11 (38:ba:f8:ac:33:11), Dst: 08:00:27:00:00:00
 ► Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.24.154, Dst: 10.10.10.10
 ▼ Transmission Control Protocol, Src Port: 52760, Dst Port: 110, Seq: 19, Len: 30
 Source Port: 52760
 Destination Port: 110
 [Stream index: 14]
 [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
 [TCP Segment Len: 30]
 Sequence Number: 19 (relative sequence number)
 Sequence Number (raw): 1856369690
 [Next Sequence Number: 49 (relative sequence number)]
 Acknowledgment Number: 180 (relative ack number)
 Acknowledgment number (raw): 1095617539
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 ► Flags: 0x018 (PSH, ACK)
 Window: 502
 [Calculated window size: 64256]
 [Window size scaling factor: 128]
 Checksum: 0xbbd9 [unverified]
 [Checksum Status: Unverified]
 Urgent Pointer: 0
 [Timestamps]
 ▼ [SEQ/ACK analysis]
 [This is an ACK to the segment in frame: 198]
 [The RTT to ACK the segment was: 0.002571111 seconds]
 [iRTT: 0.005554068 seconds]
 [Bytes in flight: 30]
 [Bytes sent since last PSH flag: 30]
 TCP payload (30 bytes)
 ▼ Post Office Protocol
 ▼ AG1hcml1QHVVyY5jb20AdXNlcjM=\r\n
 Request command: AG1hcml1QHVVyY5jb20AdXNlcjM=

Decode from Base64 format

Simply enter your data then push the decode button.

AG1hcml1QHVVyY5jb20AdXNlcjM=

For encoded binaries (like images, documents, etc)

UTF-8 Source character set.

☐ Decode each line separately (useful for when you

☒ Live mode OFF Decodes in real-time as you

< **DECODE** > Decodes your data into the

marie@upc.com user3

- f. Capture du message en clair : Oui il est possible de voir le message en clair du point de vue de l'envoyeur. (Ceci est un test de message POP3!)

260	45.040404894	10.51.42.93	10.51.13.88	SMTP	432 C: DATA fragment, 378 bytes
261	45.044942719	10.51.42.93	10.51.13.88	SMTP/I...	57 from: Marie <marie@upc.com>, subject: Tes
263	45.051230059	10.51.13.88	10.51.42.93	SMTP	113 S: 250 2.0.0 67dd37a5-0000000d Message ac
275	50.054292449	10.51.42.93	10.51.13.88	SMTP	60 C: QUIT
276	50.061018969	10.51.13.88	10.51.42.93	SMTP	89 S: 221 2.0.0 SMTP closing connection


```

Sequence Number: 132 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 4274213571
[Next Sequence Number: 510 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 373 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 4266266424
0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
+ Flags: 0x018 (PSH, ACK)
Window: 501
[Calculated window size: 64128]
[Window size scaling factor: 128]
Checksum: 0x2b3a [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
Urgent Pointer: 0
+ [Timestamps]
[Time since first frame in this TCP stream: 0.110252898 seconds]
[Time since previous frame in this TCP stream: 0.001027005 seconds]
+ [SEQ/ACK analysis]
[This is an ACK to the segment in frame: 259]
[The RTT to ACK the segment was: 0.001027005 seconds]
[iRTT: 0.007838345 seconds]
[Bytes in flight: 378]
[Bytes sent since last PSH flag: 378]
TCP payload (378 bytes)
+ Simple Mail Transfer Protocol
+ Line-based text data (13 lines)
Message-ID: <2e6c43d0-83a1-4761-ae56-d416ca35393a@upc.com>\r\n
Date: Fri, 21 Mar 2025 10:55:51 +0100\r\n
MIME-Version: 1.0\r\n
User-Agent: Mozilla Thunderbird\r\n
Content-Language: en-US\r\n
To: bob@upc.com\r\n
From: Marie <marie@upc.com>\r\n
Subject: Test message POP3\r\n
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed\r\n
Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n
\r\n
Ceci est un test de message POP3!\r\n
\r\n
[Reassembled DATA in frame: 261]

```

3. Côté récepteur (Bob) :

- a. Le protocole de transport utilisé pour recevoir des messages est POP3 encapsulé dans le protocole de transport TCP.

162	7.941096046	10.51.13.88	10.51.31.213	POP	95 S: +OK POP3 server signing off
163	7.941097248	10.51.13.88	10.51.31.213	TCP	60 110 - 53384 [FIN, ACK] Seq=486 Ack=61 Win=65280 Len=0 TSval=620087449 TSecr=2926899604
165	7.952355157	10.51.13.88	10.51.31.213	TCP	66 110 - 53384 [ACK] Seq=487 Ack=62 Win=65280 Len=0 TSval=620087521 TSecr=2926899675
187	11.507240523	10.51.13.88	10.51.31.213	TCP	74 110 - 53384 [SYN, ACK] Seq=9 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM=1 TSval=620091138 TSecr=2926903293
189	11.572202731	10.51.13.88	10.51.31.213	POP	143 S: +OK Kerio MailServer 6.7.2 POP3 server ready <3972.1742550952@mail.upc.com>
192	11.580708471	10.51.13.88	10.51.31.213	POP	164 S: +OK Capability list follows


```

+ Frame 208: 687 bytes on wire (5496 bits), 687 bytes captured (5496 bits) on interface wlo1, id 0
+ Ethernet II, Src: Chongqin_00:3d:57 (a8:93:4a:00:3d:57), Dst: AzureWav_c8:f7:f5 (e8:fb:1c:c8:f7:f5)
+ Internet Protocol Version 4, Src: 10.51.13.88, Dst: 10.51.31.213
+ Transmission Control Protocol, Src Port: 110, Dst Port: 33158, Seq: 479, Ack: 64, Len: 621
Source Port: 110
Destination Port: 33158
[Stream index: 18]
[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
[TCP Segment Len: 621]
Sequence Number: 479 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 2797721162
[Next Sequence Number: 1100 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 64 (relative ack number)

```

- b. Port client : 33158
c. Port serveur : 110

- d. Le login et le mot de passe de Bob sont en clair, on peut les consulter dans les paquets PASS et USER.

3613	278.384689192	10.10.10.131	10.10.19.35	POP	164 S: +OK Capability list follows
3614	278.386581602	10.10.19.35	10.10.10.131	POP	84 C: USER bob@upc.com
3616	278.470363776	10.10.10.131	10.10.19.35	POP	96 S: +OK please send PASS command
3617	278.471900849	10.10.19.35	10.10.10.131	POP	78 C: PASS user2
3618	278.480673382	10.10.10.131	10.10.19.35	POP	96 S: +OK 7 messages (4122 octets)

- e. Le message est en clair, on peut le capturer sur wireshark.

208	11.730121998	10.51.13.88	10.51.31.213	POP	687 S: +OK message 10 (587 octets)
211	11.836951656	10.51.13.88	10.51.31.213	POP	95 S: +OK POP3 server signing off
213	11.836952137	10.51.13.88	10.51.31.213	TCP	66 110 → 33158 [FIN, ACK] Seq=1129 Ack=
215	11.859013891	10.51.13.88	10.51.31.213	TCP	66 110 → 33158 [ACK] Seq=1130 Ack=71 Wi

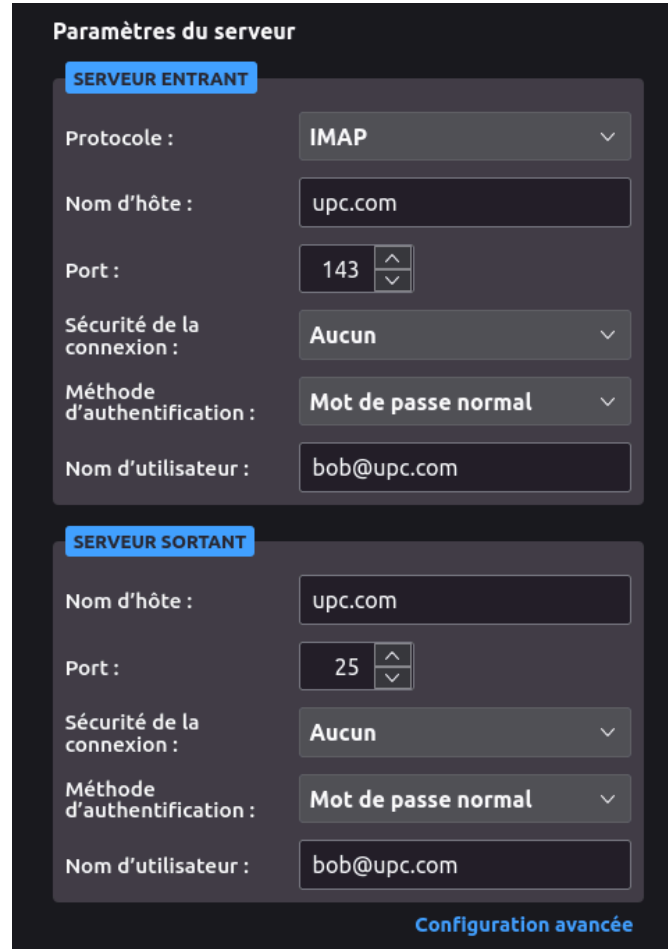

```

MIME-Version: 1.0\r\n
User-Agent: Mozilla Thunderbird\r\n
Content-Language: en-US\r\n
To: bob@upc.com\r\n
From: Marie <marie@upc.com>\r\n
Subject: Test message POP3\r\n
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed\r\n
Content-Transfer-Encoding: 7bit\r\n
\r\n
Ceci est un test de message POP3!\r\n
\r\n
\r\n
.\r\n

```

4. Connexion via Thunderbird (IMAP)

1. Configuration pour accéder à sa boîte mail en SMTP/IMAP :



The screenshot shows the 'Paramètres du serveur' (Server Settings) window in Thunderbird. It is divided into two sections: 'SERVEUR ENTRANT' (Incoming Server) and 'SERVEUR SORTANT' (Outgoing Server). Both sections are configured for 'upc.com' with a username of 'bob@upc.com'. The incoming server uses IMAP on port 143 with no security. The outgoing server uses SMTP on port 25 with no security. Both use 'Mot de passe normal' (Normal password) authentication. A 'Configuration avancée' (Advanced configuration) link is visible at the bottom right.

Paramètres du serveur	
SERVEUR ENTRANT	
Protocole :	IMAP
Nom d'hôte :	upc.com
Port :	143
Sécurité de la connexion :	Aucun
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal
Nom d'utilisateur :	bob@upc.com
SERVEUR SORTANT	
Nom d'hôte :	upc.com
Port :	25
Sécurité de la connexion :	Aucun
Méthode d'authentification :	Mot de passe normal
Nom d'utilisateur :	bob@upc.com
Configuration avancée	

1. Protocole de transfert utilisé : TCP
2. Port client : 38774
3. Port serveur : 143
4. Capture du login/password : le login et le mot de passe ne sont pas exactement en clair, ils sont encodés en base64. Une fois décodés, on peut voir le login en clair mais le mot de passe est hashé en MD5.

Capture Wireshark :

317	26.513987284	10.51.31.213	10.51.13.88	IMAP	128 Request: Ym9iQHVwYy5jb20gYzc3ZTg2ZjM0YzdhZjlkMjMwNjgzNTY3ZjVlOThmYzg=
318	26.603779506	10.51.13.88	10.51.31.213	IMAP	99 Response: 57
321	26.725191999	10.51.31.213	10.51.13.88	IMAP	77 Request: 58
324	26.734518620	10.51.13.88	10.51.31.213	IMAP	109 Response: 58
328	26.808910437	10.51.13.88	10.51.31.213	IMAP	118 Response: *
331	26.854421819	10.51.31.213	10.51.13.88	IMAP	81 Request: 22
332	26.859802171	10.51.13.88	10.51.31.213	IMAP	306 Response: 22
334	26.894706547	10.51.31.213	10.51.13.88	IMAP	92 Request: 23
336	26.900898853	10.51.13.88	10.51.31.213	IMAP	106 Response: +
337	26.901305827	10.51.31.213	10.51.13.88	IMAP	128 Request: Ym9iQHVwYy5jb20gYzc3ZTg2ZjM0YzdhZjlkMjMwNjgzNTY3ZjVlOThmYzg=
338	26.910404802	10.51.13.88	10.51.31.213	IMAP	99 Response: 23
342	26.913824522	10.51.31.213	10.51.13.88	IMAP	81 Request: 24
345	27.012405775	10.51.13.88	10.51.31.213	IMAP	306 Response: 24

▶ Frame 317: 128 bytes on wire (1024 bits), 128 bytes captured (1024 bits) on interface wlc
▶ Ethernet II, Src: AzureWav_c8:f7:f5 (e8:fb:1c:c8:f7:f5), Dst: Chongqin_00:3d:57 (a8:93:4a:00:3d:57)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.51.31.213, Dst: 10.51.13.88
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 38774, Dst Port: 143, Seq: 42, Ack: 333, Len: 62
▼ Internet Message Access Protocol
 ▼ Line: Ym9iQHVwYy5jb20gYzc3ZTg2ZjM0YzdhZjlkMjMwNjgzNTY3ZjVlOThmYzg=\r\n
 Request: Ym9iQHVwYy5jb20gYzc3ZTg2ZjM0YzdhZjlkMjMwNjgzNTY3ZjVlOThmYzg=
 Request Tag: Ym9iQHVwYy5jb20gYzc3ZTg2ZjM0YzdhZjlkMjMwNjgzNTY3ZjVlOThmYzg=

Décodage :

Decode from Base64 format

Simply enter your data then push the decode button.

Ym9iQHVwYy5jb20gYzc3ZTg2ZjM0YzdhZjlkMjMwNjgzNTY3ZjVlOThmYzg=

For encoded binaries (like images, documents, etc.) use the file upload form a little further down on this page.

UTF-8

Source character set.

☐

Decode each line separately (useful for when you have multiple entries).

☒ Live mode OFF

Decodes in real-time as you type or paste (supports only the UTF-8 character set).

< DECODE >

Decodes your data into the area below.

bob@upc.com c77e86f34c7af9d230683567f5e98fc8

5. Message en clair : Comme on peut le voir à travers la capture Wireshark, le contenu du message est en clair : “CECI EST UN MESSAGE IMAP”

The image shows a Wireshark packet capture of an IMAP session. The selected packet is an IMAP 'Request: 2 capability' (packet 33). Below the packet list, the packet details pane shows the message content in plain text:

```

Message-ID: <88949570-15f1-4da0-9af1-786b85f5a2a7@upc.com>
Date: Fri, 21 Mar 2025 11:16:01 +0100
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla Thunderbird
Content-Language: en-US
To: marie@upc.com, 1 item
From: bob <bob@upc.com>, 1 item
Subject: HELLO
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Line-based text data: text/plain (2 lines)
CECI EST UN MESSAGE IMAP\r\n
\r\n

```

6. Comparaison POP3 et IMAP

De par les résultats du lab, on peut dire que IMAP offre plus de sécurité que POP3, car il ne fait pas transiter le mot de passe en clair (hachage). Par ailleurs, nous pouvons comparer ces deux protocoles selon différentes fonctionnalités à travers le tableau suivant :

Fonctionnalité	POP3 (Post Office Protocol v3)	IMAP4 (Internet Message Access Protocol v4)
Stockage des e-mails	Les e-mails sont téléchargés sur l'ordinateur et souvent supprimés du serveur.	Les e-mails restent sur le serveur et sont synchronisés avec l'ordinateur.
Accès depuis plusieurs appareils	Difficile, car les e-mails sont stockés sur un seul appareil.	Facile, car les e-mails sont accessibles depuis plusieurs appareils.
Accès hors ligne	Oui, tous les e-mails téléchargés peuvent être lus sans connexion internet.	En partie, seuls certains e-mails déjà synchronisés sont accessibles.
Synchronisation	Aucune synchronisation, les actions sur un appareil ne sont pas visibles sur un autre.	Synchronisation complète, les changements sont visibles sur tous les appareils.
Gestion du stockage	Les e-mails prennent de la place sur l'ordinateur.	Les e-mails sont stockés sur le serveur, selon la limite disponible.
Sécurité et sauvegarde	Si un e-mail est supprimé de l'ordinateur, il peut être perdu définitivement.	Les e-mails restent sur le serveur, ce qui réduit le risque de perte.

Utilisation recommandée	Idéal pour une personne qui utilise un seul appareil et veut accéder à ses e-mails hors ligne.	Idéal pour une personne qui utilise plusieurs appareils et veut voir les e-mails en temps réel.
--------------------------------	--	---

7. Nous pouvons trouver le nom du serveur DNS sous linux à l'aide de la commande:
`cat /etc/resolv.conf`

```
$ cat /etc/resolv.conf
1 # Generated by resolvconf
2 search reseau.jussieu.fr
3 nameserver 134.157.0.129
4 nameserver 134.157.192.1
```

Note Importante :

Vous remarquerez que le serveur DNS n'est pas celui de l'Université Paris Cité car nous nous sommes retrouvés à la BU de Sorbonne Université - UPMC.

Pour trouver le nom et l'adresse IP du serveur mail de l'université nous pouvons utiliser la commande `nslookup` et filtrer les enregistrements de type MX.

```
$ nslookup -type=MX etu.u-paris.fr
Server:      134.157.0.129
Address:     134.157.0.129#53

Non-authoritative answer:
etu.u-paris.fr mail exchanger = 10 mx1.u-paris.fr.
```

Il nous suffit donc de faire un ping sur l'enregistrement afin de trouver son adresse IP:

```
$ ping mx1.u-paris.fr
PING mx1.u-paris.fr (195.220.128.195) 56(84) bytes of data.
```

8. Filtrage des email : pour réaliser le filtrage demandé, nous créons deux règles de filtrage.

La première règle : vérifie que le message provient de Bob **ET** que l'objet contient "project". Si un message rentre dans cette description il est déplacé vers le répertoire "Security project" de marie.

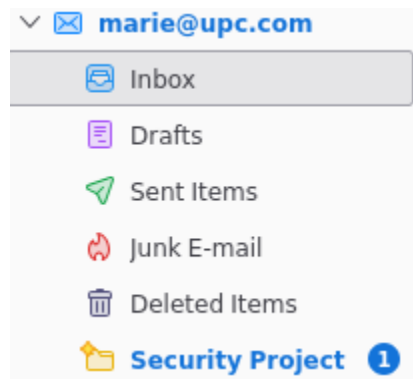
The screenshot shows the 'Filter Rules' dialog box for a rule named 'Security Project'. The 'Filter name' field contains 'Security Project'. Under 'Apply filter when:', the 'Manually Run' checkbox is checked, and 'Getting New Mail' is also checked with the option 'Filter before Junk Classification'. The 'Match all of the following' radio button is selected. The conditions are: 'From' is 'bob@upc.com' and 'Subject' contains 'project'. The action 'Perform these actions:' is 'Move Message to' the folder 'Security Project on marie@upc.com'. The 'OK' button is highlighted in blue.

La deuxième règle : vérifie que le message provient de Bob **ET** que l'objet contient "Security". Si un message rentre dans cette description il est déplacé vers le répertoire "Security project" de marie.

The screenshot shows the 'Filter Rules' dialog box for a rule named 'Security Project 2'. The 'Filter name' field contains 'Security Project 2'. Under 'Apply filter when:', the 'Manually Run' checkbox is checked, and 'Getting New Mail' is also checked with the option 'Filter before Junk Classification'. The 'Match all of the following' radio button is selected. The conditions are: 'From' is 'bob@upc.com' and 'Subject' contains 'security'. The action 'Perform these actions:' is 'Move Message to' the folder 'Security Project on marie@upc.com'. The 'OK' button is highlighted in blue.

De ce fait, tout message provenant de bob à destination de marie, qui a un objet contenant “security” ou “project” sera déplacé dans le dossier “security project”.

Nous testons en envoyant un mail de Bob à Marie avec l’objet “security project”, il se place directement dans le dossier “Security Project”.



5. Sécurité de messagerie avec SMTPS (SMTP sur SSL)

1. Dans un premier temps, nous nous sommes connectés en SMTP puis dans les paramètres de Thunderbird nous avons modifié la connexion SMTP en SMTPS, en changeant la configuration du serveur SMTP.

Nous devons aussi réduire la version TLS attendue par Thunderbird à TLSv1 car la version par défaut (TLSv3) n'est pas supportée par Kerio.

Configuration initiale du client :

Paramètres du serveur

SERVEUR ENTRANT

Protocole : IMAP

Nom d'hôte : upc.com

Port : 143

Sécurité de la connexion : Aucun

Méthode d'authentification : Mot de passe normal

Nom d'utilisateur : bob@upc.com

SERVEUR SORTANT

Nom d'hôte : upc.com

Port : 25

Sécurité de la connexion : Aucun

Méthode d'authentification : Mot de passe normal

Nom d'utilisateur : bob@upc.com

[Configuration avancée](#)

Dans les paramètres du client, nous modifions les paramètres du serveur SMTP par défaut, en mettant le nom du serveur "upc.com", le numéro de port 465 et en précisant le mode "SSL/TLS" pour la sécurisation de la connexion, qui jusqu'à présent était à "Aucune".

Serveur SMTP

Paramètres

Description :

Nom du serveur :

Port : Défaut : 465

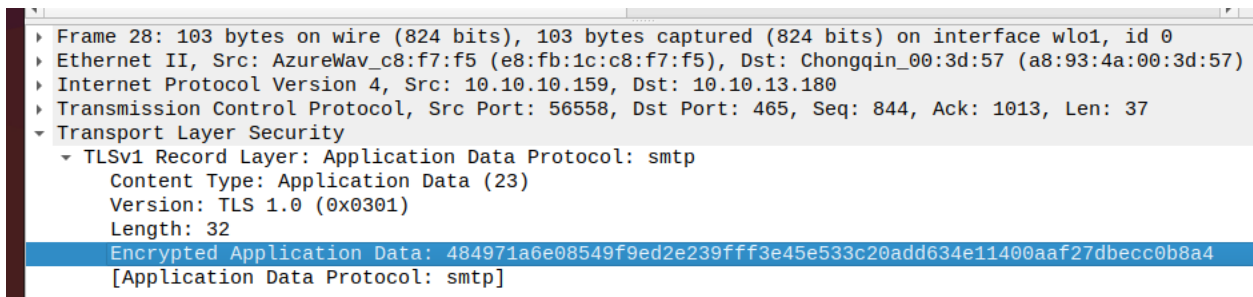
Sécurité et authentification

Sécurité de la connexion :

Méthode d'authentification :

Nom d'utilisateur :

2. Le port SMTPS est 465.
3. Non, ces informations ne sont pas en clair. Le contenu du message ainsi que les informations de connexion sont chiffrés grâce au protocole TLSv1.



4. Les échanges de données sont chiffrés grâce à une clé asymétrique pour l'authentification et l'échange de clé, puis une clé symétrique pour le chiffrement des données.
5. Le protocole SMTPS utilise RSA pour l'échange des données ce qui assure la confidentialité. De plus, l'utilisation des certificats assure l'authentification.

```

  RSA Encrypted PreMaster Secret
    Encrypted PreMaster length: 256
    Encrypted PreMaster: 13ec3a72d588d9ad8e406742cb473090ec5b15cb52ed0d7164045e6720df8e38aab90083...
  TLSv1 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec

```

6. Sécurité de messagerie avec IMAP (IMAP sur SSL)

1. Configuration du client : nous configurons IMAP avec le port 143 mais en précisant le mode de sécurité STARTTLS, qui va initier une connexion SSL/TLS avec le protocole IMAP (143), ce qui le transformera en IMAP sur SSL ou IMAPS.

✓ The following settings were found by probing the given server:

Manual configuration

INCOMING SERVER

Protocol: **IMAP** ▼

Hostname:

Port: ▲ ▼

Connection security: **STARTTLS** ▼

Authentication method: **Normal password** ▼

Username:

OUTGOING SERVER

Hostname:

Port: ▲ ▼

Connection security: **None** ▼

Authentication method: **Normal password** ▼

Username:

[Advanced config](#)

2. Le port IMAPS est le port 993.
3. Non, nous ne pouvons pas voir le contenu du message car celui-ci est chiffré.

```

▶ Frame 88: 380 bytes on wire (3040 bits), 380 bytes captured (3040 bits) on interface wlp2s0, id 0
▶ Ethernet II, Src: 38:ba:f8:ac:33:11 (38:ba:f8:ac:33:11), Dst: a8:93:4a:00:3d:57 (a8:93:4a:00:3d:57)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.20.72, Dst: 10.10.13.180
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 56430, Dst Port: 143, Seq: 657, Ack: 902, Len: 326
▼ Transport Layer Security
  ▼ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Client Key Exchange
    Content Type: Handshake (22)
    Version: TLS 1.0 (0x0301)
    Length: 262
    ▶ Handshake Protocol: Client Key Exchange
  ▼ TLSv1 Record Layer: Change Cipher Spec Protocol: Change Cipher Spec
    Content Type: Change Cipher Spec (20)
    Version: TLS 1.0 (0x0301)
    Length: 1
    Change Cipher Spec Message
  ▼ TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message
    Content Type: Handshake (22)
    Version: TLS 1.0 (0x0301)
    Length: 48
    Handshake Protocol: Encrypted Handshake Message

```

Données chiffrées :

```

▶ Frame 90: 91 bytes on wire (728 bits), 91 bytes captured (728 bits) on interface wlp2s0, id 0
▶ Ethernet II, Src: 38:ba:f8:ac:33:11 (38:ba:f8:ac:33:11), Dst: a8:93:4a:00:3d:57 (a8:93:4a:00:3d:57)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.20.72, Dst: 10.10.13.180
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 56430, Dst Port: 143, Seq: 983, Ack: 961, Len: 37
▼ Transport Layer Security
  ▼ TLSv1 Record Layer: Application Data Protocol: Internet Message Access Protocol
    Content Type: Application Data (23)
    Version: TLS 1.0 (0x0301)
    Length: 32
    Encrypted Application Data: defc55c005a84a4d60dfb6d3f7c96ce0f62b4ed6ecfd404973db1bc54bc4668d
    [Application Data Protocol: Internet Message Access Protocol]

```

4. Le numéro de port POP3 avec SSL est 995.

7. END to END avec OpenPGP

1. Nous commençons par installer GnuPG sur les machines client. Enigmail n'étant plus supporté par Thunderbird depuis 2021, une autre option s'offre à nous qui est le module *OpenPGP*, intégré directement dans Thunderbird.

Par ailleurs, le serveur *pools.sks-keyservers.net* n'est plus disponible en ligne. Nous avons donc décidé de partager les clés publiques des clients manuellement (envoi par mail sur thunderbird puis import automatique par Thunderbird). Cette solution n'est pas la plus optimale et sécurisée, mais elle reste une alternative pour mener à bien le lab.

De ce fait, chaque client crée une paire de clés (publique,privée) avec la commande

```
gpg --full-gen-key
```

```

→ ~ gpg --full-gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.27; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Sélectionnez le type de clef désiré :
  (1) RSA et RSA (par défaut)
  (2) DSA et Elgamal
  (3) DSA (signature seule)
  (4) RSA (signature seule)
  (14) Existing key from card
Quel est votre choix ? 1
les clefs RSA peuvent faire une taille comprise entre 1024 et 4096 bits.
Quelle taille de clef désirez-vous ? (3072) 3072
La taille demandée est 3072 bits
Veuillez indiquer le temps pendant lequel cette clef devrait être valable.
  0 = la clef n'expire pas
  <n> = la clef expire dans n jours
  <n>w = la clef expire dans n semaines
  <n>m = la clef expire dans n mois
  <n>y = la clef expire dans n ans
Pendant combien de temps la clef est-elle valable ? (0) 1
La clef expire le mar. 01 avril 2025 13:33:47 CEST
Est-ce correct ? (o/N) o

```

Nous devons renseigner les algorithmes de chiffrement et de signature, la taille de la clé et sa durée de validité.

Ensuite, il faut renseigner les informations d'identité du détenteur de la clé.

```

GnuPG doit construire une identité pour identifier la clef.

Nom réel : bob
Le nom doit contenir au moins cinq caractères
Nom réel : bobeponge
Adresse électronique : bob@upc.com
Commentaire : je suis bob, qui est tu ?
Vous avez sélectionné cette identité :
  « bobeponge (je suis bob, qui est tu ?) <bob@upc.com> »

Changer le (N)om, le (C)ommentaire, l'(A)dresse électronique
ou (O)ui/(Q)uitter ? o
De nombreux octets aléatoires doivent être générés. Vous devriez faire
autre chose (taper au clavier, déplacer la souris, utiliser les disques)
pendant la génération de nombres premiers ; cela donne au générateur de
nombres aléatoires une meilleure chance d'obtenir suffisamment d'entropie.
De nombreux octets aléatoires doivent être générés. Vous devriez faire
autre chose (taper au clavier, déplacer la souris, utiliser les disques)
pendant la génération de nombres premiers ; cela donne au générateur de
nombres aléatoires une meilleure chance d'obtenir suffisamment d'entropie.
gpg: clef FA61B6E019BDC3F2 marquée de confiance ultime.
gpg: répertoire « /home/yasmine/.gnupg/openpgp-revocs.d » créé
gpg: revocation certificate stored as '/home/yasmine/.gnupg/openpgp-revocs.d/1F58B3F7293E78867812B557FA61B6E019BDC3F2.rev'
les clefs publique et secrète ont été créées et signées.

pub  rsa3072 2025-03-31 [SC] [expire : 2025-04-01]
     1F58B3F7293E78867812B557FA61B6E019BDC3F2
uid                               bobeponge (je suis bob, qui est tu ?) <bob@upc.com>
sub  rsa3072 2025-03-31 [E] [expire : 2025-04-01]

```

Une fois les clés créées à l'aide de GnuPG, nous devons les exporter dans un format compatible avec Thunderbird, qui est le format .asc.

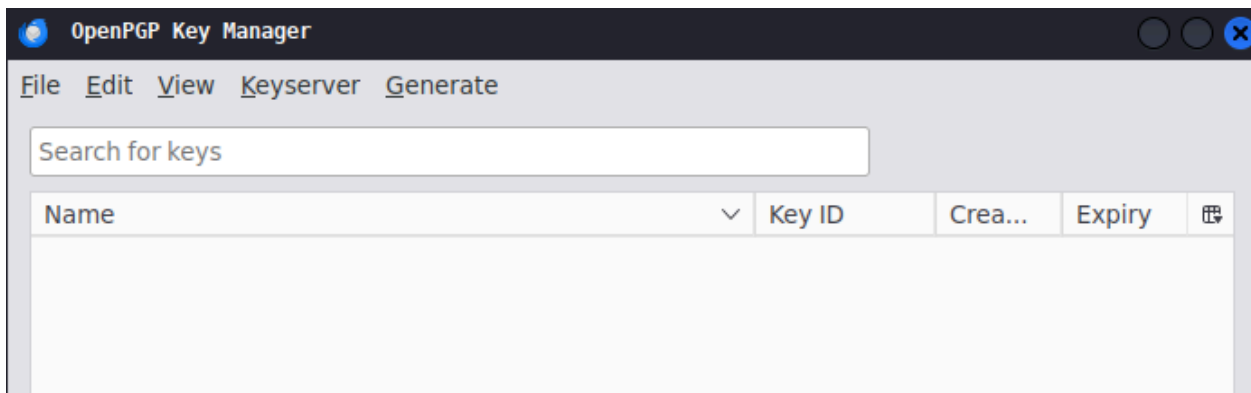
Afficher les empreintes des clés :

```
micro@lyra ~  
$ gpg --list-keys  
  
gpg: checking the trustdb  
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp  
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u  
gpg: next trustdb check due at 2025-04-01  
/home/micro/.gnupg/pubring.kbx  
-----  
pub   rsa4096 2016-10-05 [SC]  
      72ECF46A56B4AD39C907BBB71646B01B86E50310  
uid           [ unknown] Yarn Packaging <yarn@dan.cx>  
sub   rsa4096 2016-10-05 [E]  
sub   rsa4096 2019-01-02 [S] [expires: 2026-01-23]  
sub   rsa4096 2019-01-11 [S] [expires: 2026-01-23]  
  
pub   rsa3072 2025-03-31 [SC] [expires: 2025-04-01]  
      B47BD6E1F9C57986F440C9A1E2E52A719EF9CFAE  
uid           [ultimate] Marie <marie@upc.com>  
sub   rsa3072 2025-03-31 [E] [expires: 2025-04-01]
```

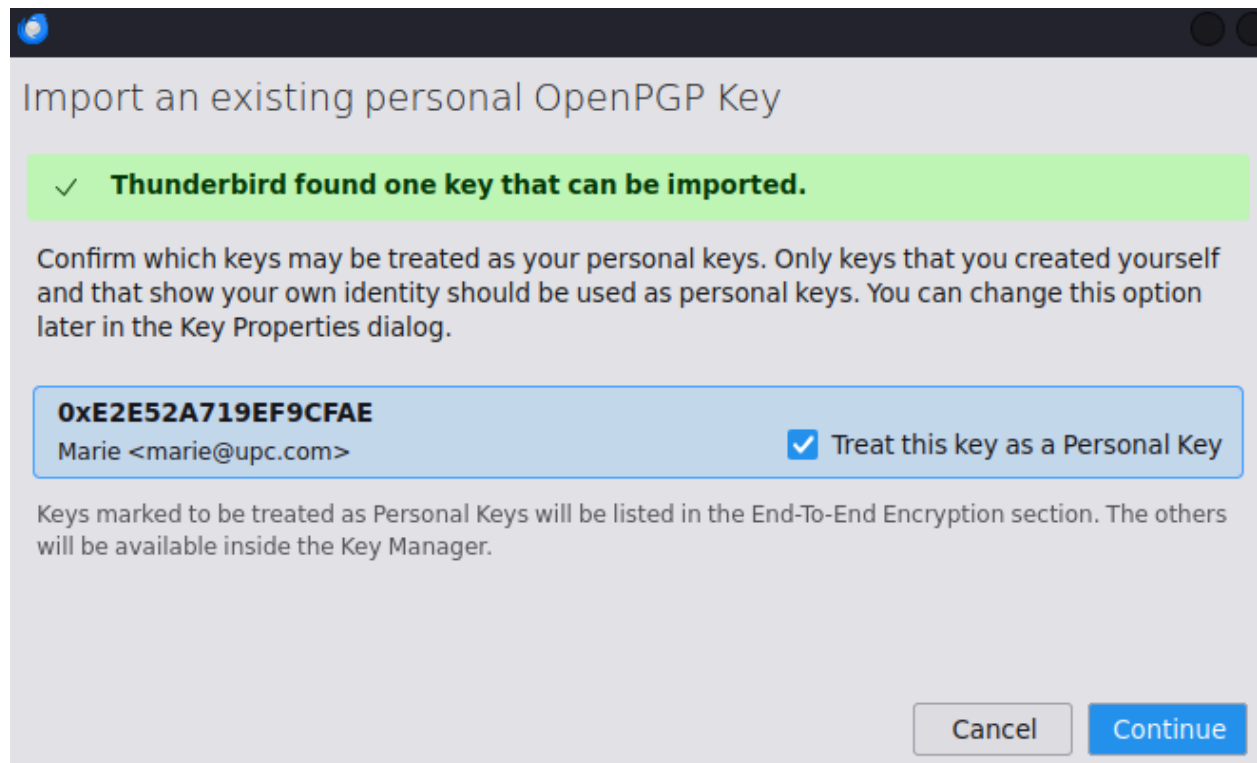
Exporter les clés au format asc :

```
micro@lyra ~  
$ gpg --export --armor B47BD6E1F9C57986F440C9A1E2E52A719EF9CFAE > ma_cle_publique.asc  
  
micro@lyra ~  
$ gpg --export-secret-keys --armor B47BD6E1F9C57986F440C9A1E2E52A719EF9CFAE > ma_cle_privee.asc
```

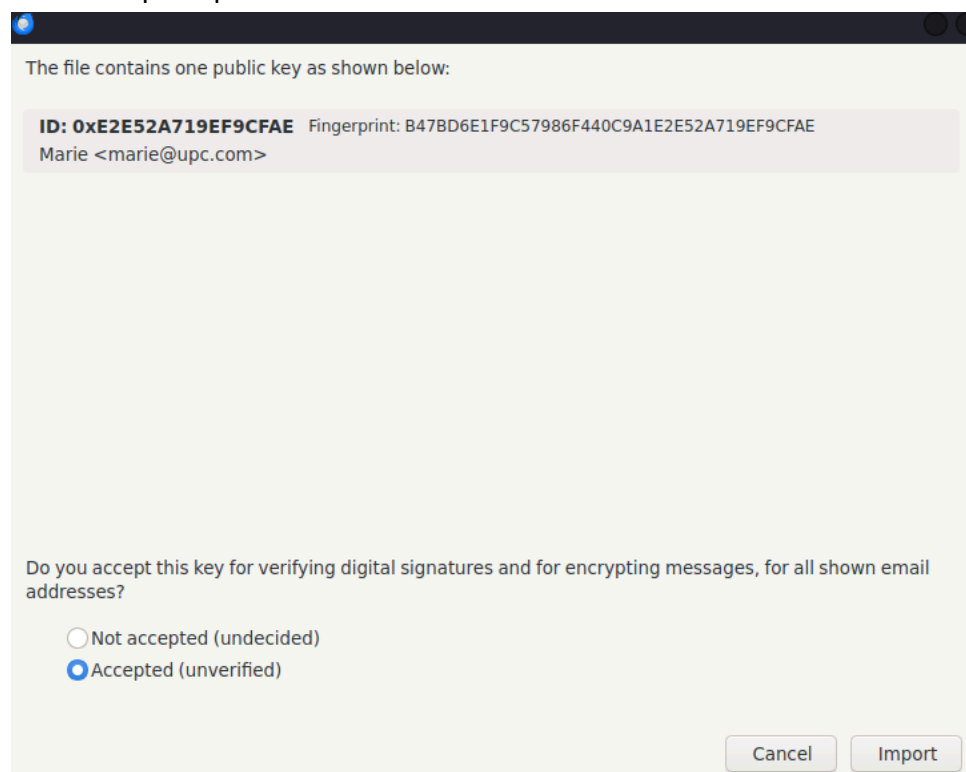
Une fois les clés au format ASC, chaque client (bob, alice, marie) peut importer sa paire de clés grâce à l'outil intégré à Thunderbird "OpenPGP".

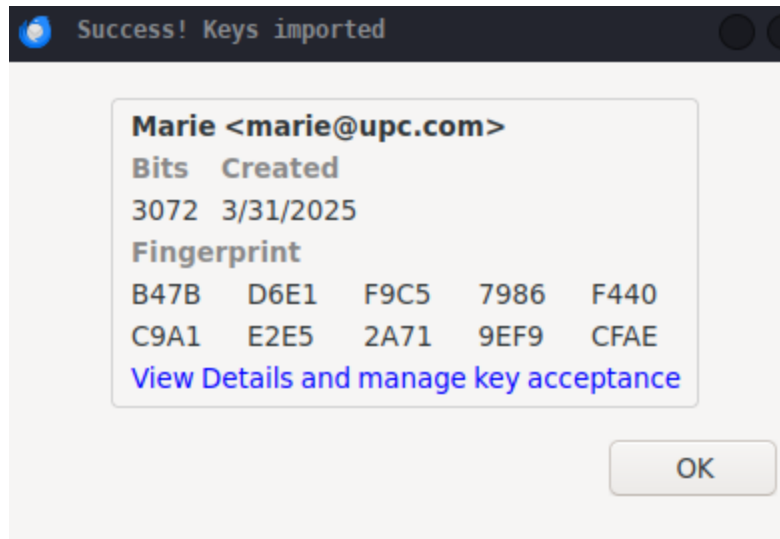


Importation de la clé privée :



Importation de la clé publique :





2. En signant le mail à l'aide de PGP nous assurons l'authenticité (Non répudiation) et l'intégrité.
3. En envoyant le mail chiffré à l'aide de PGP nous assurons la confidentialité.
4. Le receveur récupère la clé PGP dans le mail, interroge le serveur public PGP (en théorie) et vérifie que la clé correspond bien puis vérifie la signature du mail.
5. La clé privée est utilisée pour signer le mail par l'expéditeur
6. La clé publique du receveur est utilisée pour chiffrer le mail, seul le receveur possédant sa clé privée pourra déchiffrer le mail
7. GnuPG utilise plusieurs fonctions de HASH :
 - SHA-256
 - SHA-1
 - RIPEMD-160
8. Le login et le mot de passe sont protégés car nous utilisons SMTP et IMAP sur SSL, ils sont donc chiffrés. Si nous utilisons SMTP et IMAP sans SSL, seuls les données du mail seront chiffrées (chiffrement PGP) les informations de connexions seront en clair car il n'y a pas de sécurité TLS/SSL.

Capture Wireshark de l'envoi de mails chiffrés en PGP avec SMTPS :

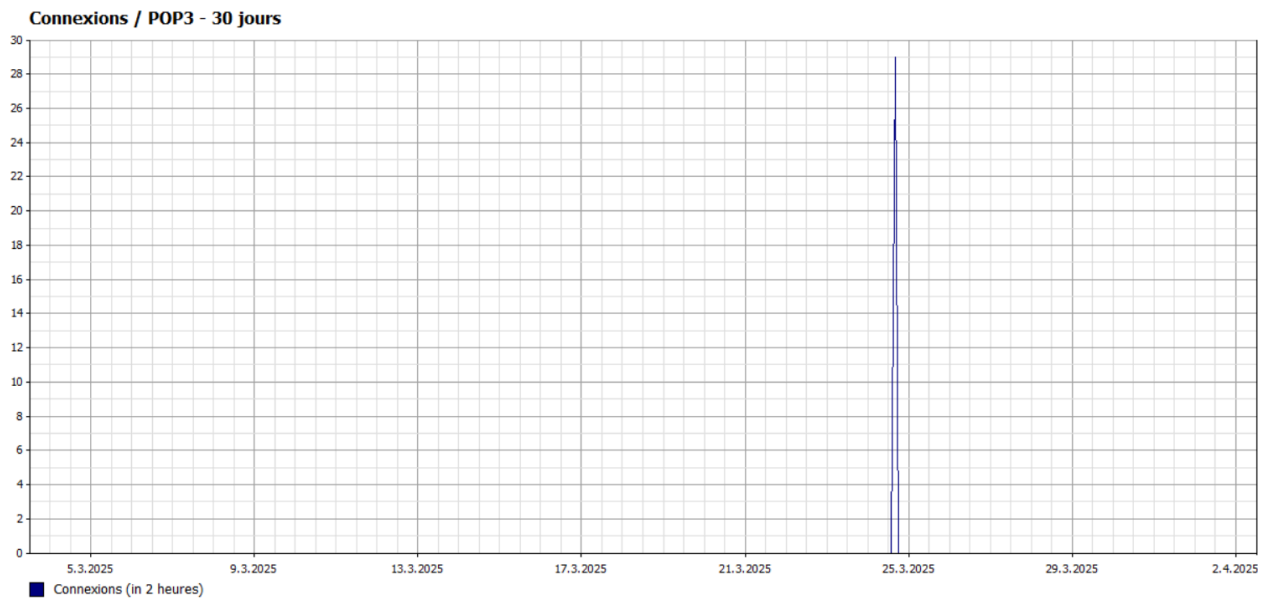
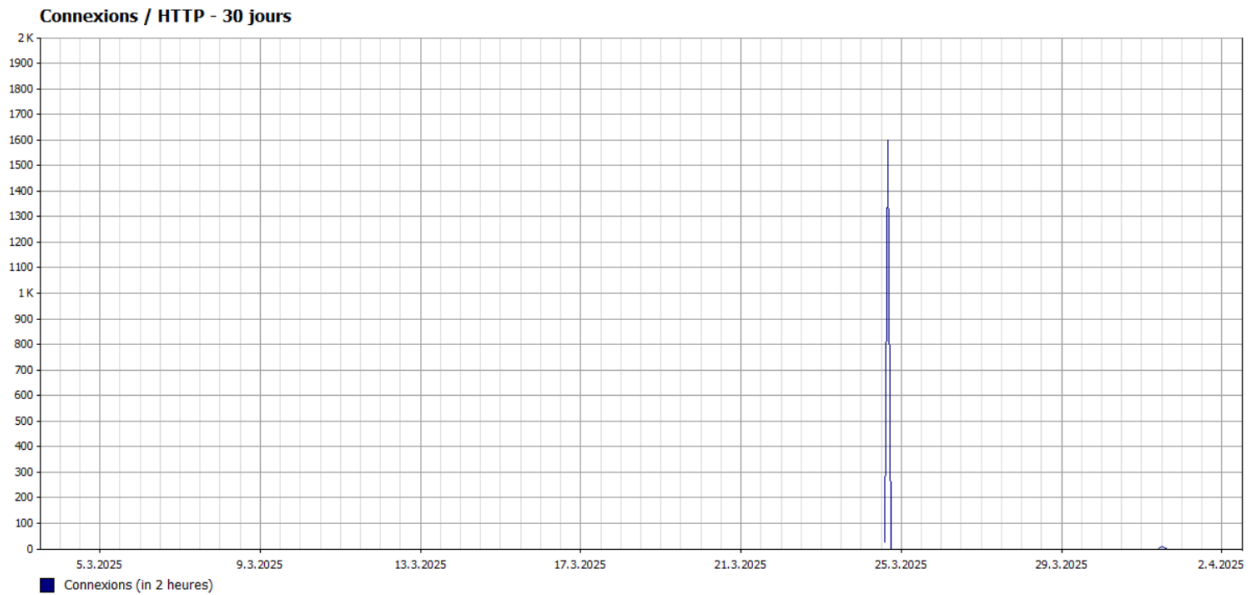
2760	340.284883555	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	113 Change Cipher Spec, Encrypted Handshake M
2761	340.284883865	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	192 Application Data, Application Data
2765	340.304669134	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 465 → 43274 [ACK] Seq=1013 Ack=1060 Win=6
2766	340.304669638	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	272 Application Data, Application Data
2769	340.318083537	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 465 → 43274 [ACK] Seq=1231 Ack=1166 Win=6
2770	340.318771306	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	160 Application Data, Application Data
2773	340.322412176	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 465 → 43274 [ACK] Seq=1337 Ack=1272 Win=6
2774	340.380999541	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	160 Application Data, Application Data
2777	340.389634645	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 465 → 43274 [ACK] Seq=1443 Ack=1362 Win=6
2778	340.392335045	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	176 Application Data, Application Data
2781	340.404958007	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 465 → 43274 [ACK] Seq=1565 Ack=1436 Win=6
2782	340.405580892	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	160 Application Data, Application Data
2793	340.482626797	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 465 → 43274 [ACK] Seq=1671 Ack=4211 Win=6
2794	340.482906575	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 465 → 43274 [ACK] Seq=1671 Ack=12528 Win=
2795	340.584974305	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	176 Application Data, Application Data
2808	340.687430064	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 [TCP ACKed unseen segment] 143 → 33670 [A
2809	340.699785155	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 143 → 33670 [ACK] Seq=1 Ack=11200 Win=255
2812	340.994440765	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	176 Application Data, Application Data
2818	341.096157220	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 143 → 33670 [ACK] Seq=123 Ack=11312 Win=2
2819	341.096157438	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	160 Application Data, Application Data
2821	341.096158574	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	91 Encrypted Alert
2823	341.096158628	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 143 → 33670 [FIN, ACK] Seq=266 Ack=11312
2825	341.096158680	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 143 → 33670 [RST, ACK] Seq=267 Ack=11312
2876	345.602211731	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 465 → 43274 [ACK] Seq=1793 Ack=12602 Win=
2877	345.602212094	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	160 Application Data, Application Data
2879	345.602212934	10.10.28.96	10.10.36.104	TLSv1	91 Encrypted Alert
2881	345.602213087	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 465 → 43274 [FIN, ACK] Seq=1936 Ack=12602
2884	345.607113140	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 465 → 43274 [RST, ACK] Seq=1937 Ack=12639
2885	345.607113575	10.10.28.96	10.10.36.104	TCP	60 465 → 43274 [RST] Seq=1937 Win=0 Len=0

....0..		= ECN-Echo: Not set
....0.		= Urgent: Not set
....1		= Acknowledgment: Set
....1		= Push: Set
....0..		= Reset: Not set
....0.		= Syn: Not set
....0		= Fin: Not set
[TCP Flags:AP...]		
Window: 252		
[Calculated window size: 64512]		
[Window size scaling factor: 256]		
Checksum: 0x4582 [unverified]		
[Checksum Status: Unverified]		
Urgent Pointer: 0		
▸ [Timestamps]		
▾ [SEQ/ACK analysis]		
[RTT: 0.209406763 seconds]		
[Bytes in flight: 197]		
[Bytes sent since last PSH flag: 138]		
TCP payload (138 bytes)		
▾ Transport Layer Security		
▸ TLSv1 Record Layer: Application Data Protocol: Simple Mail Transfer Protocol		
▾ TLSv1 Record Layer: Application Data Protocol: Simple Mail Transfer Protocol		
Content Type: Application Data (23)		
Version: TLS 1.0 (0x0301)		
Length: 96		
Encrypted Application Data: 409551b9e86649af884430529fb5661d1cbea9ea2edea1916e383a6d08c3cdb0155caf5c...		
[Application Data Protocol: Simple Mail Transfer Protocol]		

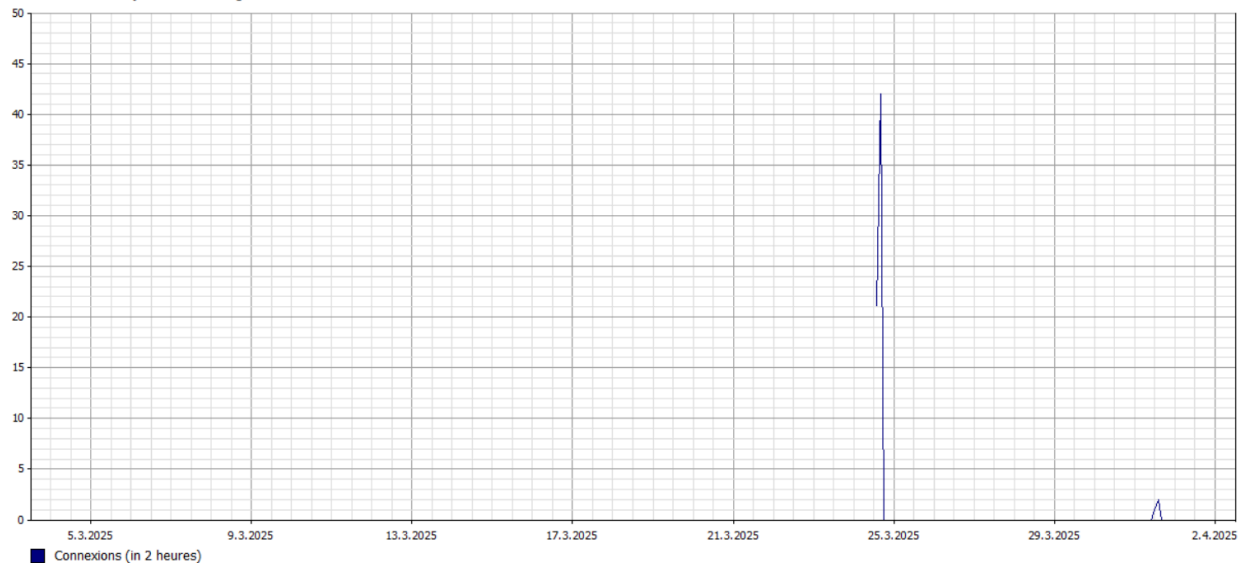
Logs

Les graphes suivants, montrent les connexions au serveur mail des 30 derniers jours, avec les protocoles : HTTP, POP3, SMTP et IMAP.

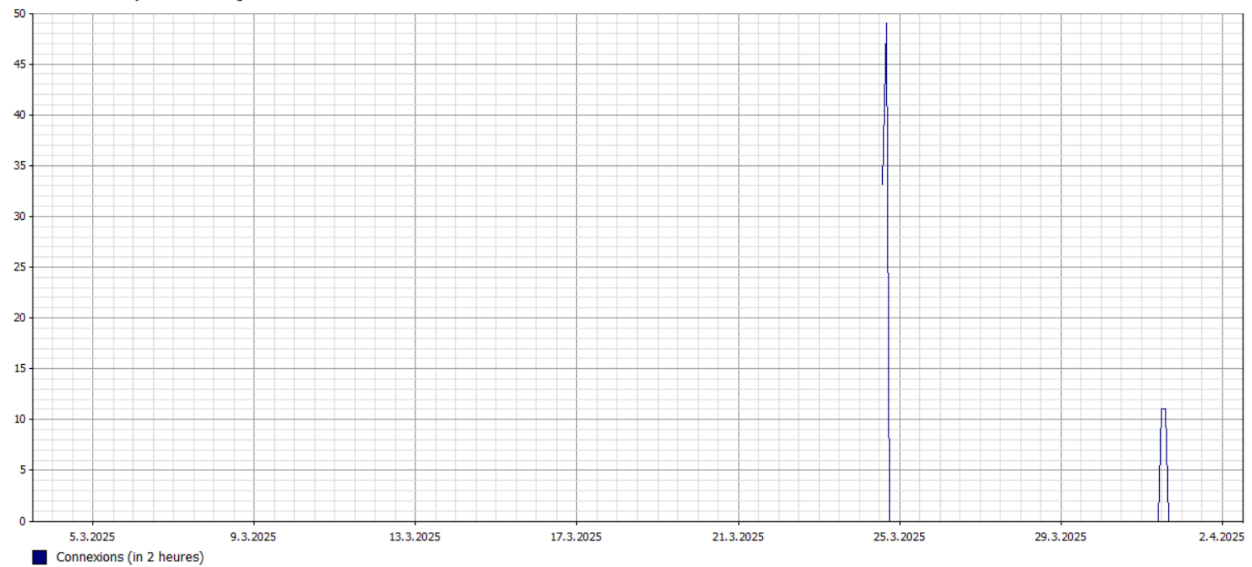
Nous observons des pics le 24, 25 et 31 Mars, car ce sont les jours où nous avons travaillé sur le projet.



Connexions / SMTP - 30 jours



Connexions / IMAP - 30 jours



Les logs de mail suivants montrent l'envoi et réception de mail sur SSL ('SSL : yes') le 31 Mars

```
[31/Mar/2025 14:43:55] Recv: Queue-ID: 67ea8e0b-00000000, Service: SMTP, From: <marie@upc.com>, To: <bob@upc.com>, Size: 11188, Sender-Host: 10.10.36.104, User: marie@upc.com, SSL: yes
[31/Mar/2025 14:43:56] Sent: Queue-ID: 67ea8e0b-00000000, Recipient: <bob@upc.com>, Result: delivered, Status: 2.0.0
[31/Mar/2025 14:45:18] Recv: Queue-ID: 67ea8e5d-00000001, Service: SMTP, From: <bob@upc.com>, To: <marie@upc.com>, Size: 8321, Sender-Host: 10.10.36.44, User: bob@upc.com, SSL: yes
[31/Mar/2025 14:45:20] Sent: Queue-ID: 67ea8e5d-00000001, Recipient: <marie@upc.com>, Result: delivered, Status: 2.0.0
```